9.3 微积分基本定理.

定理 Newton - Leibniz 公式

设 F 在 $[a,b]$ 上可导, $f=F'\in R[a,b]$, 则 $\int_a^b f(x)\,dx = F(b)-F(a) = F\Big|_a^b$.

证明: 将 $[a,b]$ n 等分得到分割 $P: a=x_0<x_1<\dots<x_n=b$.

由 Lagrange 中值定理, $\exists\, \xi_i\in(x_{i-1},x_i)$ s.t. $F(x_i)-F(x_{i-1})=F'(\xi_i)(x_i-x_{i-1})=f(\xi_i)\Delta x_i$

于是 $\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n}(F(x_i)-F(x_{i-1})) = F(x_n)-F(x_0)=F(b)-F(a)$

令 $\|P\|\to 0$ 由 $f\in R[a,b]$ 知左边 $\longrightarrow \int_a^b f(x)\,dx$ ✓

注: 如果 F 是分段可导且 $f=F'$ ← 分段求得的导数

则 N-L公式依然成立

例: $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\dots+\frac{1}{n+n}\right)$

证明 $= \lim\left(\frac{1}{1+\frac{1}{n}}+\frac{1}{1+\frac{2}{n}}+\dots+\frac{1}{1+\frac{n}{n}}\right)$

令 $f(x)=\frac{1}{1+x}$ 令 $[0,1]$ 分割 $P: 0=x_0<\dots<x_n=1$, $x_k=\frac{k}{n}$

故上式 $=\sum_{i=1}^{n} f(x_i)(x_i-x_{i-1})$ 又 $f\in R[0,1]$

$\xi_i=x_i$

且当 $n\to+\infty$ 时 $\|P\|\longrightarrow 0$ 故

$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\dots+\frac{1}{n+n}\right)=\int_0^1\frac{1}{1+x}\,dx=\ln(1+x)\Big|_0^1=\ln 2$

变(上)限积分:

定义: 设 $f\in R[a,b]$, 定义 $F(x)=\int_a^x f(t)\,dt \longrightarrow F$ 是 f 的变上限积分

注: 变下限积分 $G(x)=\int_x^b f(t)\,dt$ (由于 $F+G=\int_a^b f(t)\,dt$ 常数)

定理：$f\in R[a,b]$，F 如上定义：① F 在 $[a,b]$ 上 Lipschitz 连续

② 若 f 在 $x_0\in[a,b]$ 连续 则 F 在 x_0 处可导且 $F'(x_0)=f(x_0)$

证明：① 任取 $x,y\in[a,b]$，不妨设 $y>x$

$$F(y)-F(x)=\int_a^y f(t)\,dt-\int_a^x f(t)\,dt=\int_x^y f(t)\,dt$$

由 $f\in R[a,b]$ 故有界 $\exists M$ s.t. $|f(x)|\le M$ $\forall x\in[a,b]$

$$\Rightarrow |F(y)-F(x)|\le\int_x^y|f(t)|\,dt\le\int_x^y M\,dt=M(y-x)\Rightarrow F \text{ 是 Lipschitz 连续}$$

② 先证 $x_0\in(a,b)$ 的情况. 对 $x_0\in[a,b]$

$$F(x)-F(x_0)=\int_{x_0}^x f(t)\,dt$$

考虑 $$\frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0}=\frac{1}{x-x_0}\int_{x_0}^x f(t)\,dt-\frac{1}{x-x_0}f(x_0)(x-x_0)$$

$$=\frac{1}{x-x_0}\int_{x_0}^x(f(x_0)-f(x))\,dx$$

由 f 在 x_0 处连续 故对 $\forall\varepsilon>0$

$\exists\delta>0$ s.t. 只要 $|t-x_0|\le\delta$ 就有 $|f(t)-f(x_0)|\le\varepsilon$

故 设 $|x-x_0|\le\delta$

此时 $$\left|\frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0}-f(x_0)\right|\le\frac{1}{|x-x_0|}\left|\int_{x_0}^x|f(t)-f(x_0)|\,dt\right|\le\frac{1}{|x-x_0|}\int_{x_0}^x\varepsilon\,dt=\varepsilon \quad ✓$$

注：① 若去 f 的连续性，F 不一定可导.

例 $f(x)=\begin{cases}0 & x\in[-1,0)\\ 1 & x\in[0,1]\end{cases}\Rightarrow F(x)=\begin{cases}0 & x\in[-1,0)\\ x & x\in[0,1]\end{cases}\Rightarrow F$ 在 0 处不可导.

② 例 $F(x)=\begin{cases}0 & x=0\\ x^2\sin\frac{1}{x} & x\neq0\end{cases}$

$f=F'$ 且 $f\notin R[a,b]$ 等价

$$f(x)=F'(x)=\begin{cases}0 & x=0\\ 2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x} & x\neq0\end{cases}$$

f 仅在 0 处不连续 且 f 有界 故 $f\in R[a,b]$ $\forall[a,b]$

反例 $G(x)=\begin{cases}0 & x=0\\ x^2\sin\frac{1}{x} & x\neq 0\end{cases}$

$g(x)=G'(x)=\begin{cases}0 & x=0\\ 2x\sin\frac{1}{x}-\frac{2}{x}\cos\frac{1}{x} & x\neq 0\end{cases}$ 可能出現G可导，但 $g=G'$ 不是Riemann可积的.

$$\boxed{\text{若 } f\in C[a,b],\ \frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt=f(x)}$$

推论 设 $f(x)\in C[a,b]$ $u,v:(c,d)\to[a,b]$ 可积

记 $G(x):=\int_{v(x)}^{u(x)} f(t)\,dt \quad x\in(c,d)$

则 $G'(x)=f(u(x))\,u'(x)-f(v(x))\,v'(x)$

证明：令 $F(x)=\int_c^x f(t)\,dt$ 由 $f\in C$ 可 $F'=f$

则 $G(x)=F(u(x))-F(v(x)) \Rightarrow G'(x)=F'(u(x))\,u'(x)-F'(v(x))\,v'(x)$

$=f(u(x))\,u'(x)-f(v(x))\,v'(x)$

例：$\frac{d}{dx}\left(\int_x^{x^2} e^{-t^2}dt\right)=e^{-(x^2)^2}\cdot 2x-e^{-x^2}\cdot 1=2xe^{-x^4}-e^{-x^2}$

9.4 积分的计算

换元法

定理：$I\in\mathbb{R}$，$f\in C(I)$，φ 在 $[\alpha,\beta]$ 上可导 且 $\varphi'\in R[\alpha,\beta]$

那么 $\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,dx=\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,dt$

$x=\varphi(t)$，$dx=d(\varphi(t))=\varphi'(t)\,dt$ 代换

证明 任取 $x\in I$ 令 $F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$ 则由 $f\in C(I)$ 知 $F'=f$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt}(F(\varphi(t)))=f(\varphi(t))\cdot\varphi'(t)$$

由N-L公式 $\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt=F(\varphi(t))\Big|_{t=\alpha}^{t=\beta}=\int_a^{\varphi(\beta)}f(t)\,dt-\int_a^{\varphi(\alpha)}f(t)\,dt=\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)}f(t)\,dt$

分部积分

定理：若 $u,v\in[a,b]$ 上可导，且 $u',v\in R[a,b]$ 则 $\int_a^b u(x)v'(x)\,dx=uv\Big|_a^b-\int_a^b v(x)u'(x)\,dx$

证明：$u,v,u',v'\in R[a,b]$ 则 $uv',u'v\in R[a,b]$

又因为 $(uv)'=u'v+uv'\in R[a,b]$

故由N-L公式 $(uv)\Big|_{x=a}^b=\int_a^b u'v\,dx+\int_a^b uv'\,dx$

例：$\int_0^1\sqrt{x}\ln(1+x)\,dx=\int_0^1\left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\right)'\ln(1+x)\,dx$

不定积分换元

$$=\left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\ln(1+x)\right)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\cdot\frac{1}{1+x}\,dx$$

$$=\frac{2}{3}\ln 2-\frac{2}{3}\int_0^1\frac{x^{\frac{3}{2}}}{1+x}\,dx \qquad x=t^2\ldots$$

例：$m\in N_+$ 计算 $I_m=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^m x\,dx$

解：(求递推式) $m\geq 2$ $I_m=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{m-1}x\,d(\cos x)$

$$=-(\sin^{m-1}x\cos x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 x\cdot(m-1)\sin^{m-2}x\,dx$$

$$=(m-1)(I_{m-2}-I_m)$$

定理: (带积分余项的Taylor公式)

设 $I\subseteq R$, $f\in C^{n+1}(I)$, $x, x_0\in I$ 则 $f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+R_n(x)$

信息交换 $R_n(x)=\frac{1}{n!}\int_{x_0}^{x}(x-t)^n f^{(n+1)}(t)\,dt$

证明: 用归纳法. $n=0$ 要证 $f(x)=f(x_0)+\int_{x_0}^{x}f'(t)\,dt$ ✓

若 $n=m-1$ 时成立. 对 $n=m$

由假设 $R_{m-1}(x)=\frac{1}{(m-1)!}\int_{x_0}^{x}(x-t)^{m-1}f^{(m)}(t)\,dt$

$$=-\frac{1}{m!}\int_{x_0}^{x}f^{(m)}(t)\,d(x-t)^m$$

$$=-\frac{1}{m!}\left(f^{(m)}(t)(x-t)^m\right)\Big|_{x_0}^{x}+\frac{1}{m!}\int_{x_0}^{x}(x-t)^m\,d\left(f^{(m)}(t)\right)$$

$$=\frac{1}{m!}f^{(m)}(x_0)(x-x_0)^m+R_m(x)$$

9.5 进一步性质.

逼近性质, 值定理.

命题: $f\in R[a,b]$ 对 $\forall\varepsilon>0$

① $\exists$ $[a,b]$ 上的分段常函数/所样函数 $g=g(x)$ s.t $\int_a^b|f(x)-g(x)|\,dx\le\varepsilon$

② $\exists$ $[a,b]$ 上的连续的分段线性函数 $g=g(x)$ s.t $\int_a^b|f(x)-g(x)|\,dx\le\varepsilon$

③ $\exists$ $[a,b]$ 上的光滑的 $g=g(x)$ s.t $\int_a^b|f(x)-g(x)|\,dx\le\varepsilon$

证明: 由于 $f\in R[a,b]$ 对 $\forall\varepsilon>0$ $\exists$ 分割 P: $a=x_0<x_1<\dots<x_n=b$. s.t $\sum\omega_i\Delta x_i\le\varepsilon$

$g_1(x):=m_i$, $g_2(x):=M_i$ $x\in[x_{i-1},x_i]$

① g_1, g_2 分段常函数, $g_1(x)\le f(x)\le g_2(x)$

$$0 \le \int_a^b (g_2 - g_1)\,dx = \sum_{i=1}^{n} (M_i - m_i)\,\Delta x_i \le \varepsilon$$

$$\Rightarrow 0 \le \int_a^b |f(x) - g_1(x)|\,dx \le \int_a^b |g_2(x) - g_1(x)|\,dx \le \varepsilon$$

⑦ $g(x)$ 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上为 $(x_{i-1}, f(x_{i-1}))$ 到 $(x_i, f(x_i))$ 连线段.

$$|f(x) - g(x)| \le g_2(x) - g_1(x)$$

⑧ ?

<u>命题</u> (Riemann-Lebesgue 引理) 设 $f \in R[a,b]$ 则

$$\lim_{\lambda \to +\infty} \int_a^b f(x) \sin \lambda x\,dx, \quad \lim_{\lambda \to +\infty} \int_a^b f(x) \cos \lambda x\,dx$$

<u>证明</u>: 对于 $\forall \varepsilon > 0$ $\exists$ 分段常数函数 $g = g(x)$

s.t $\int_a^b |f(x) - g(x)|\,dx \le \frac{\varepsilon}{2}$

不妨设 $g \in [x_{i-1}, x_i]$ 上取值为 C_i 且令 $M = \max\{|C_i|\}$

$$\left| \int_a^b f(x) \sin \lambda x\,dx - \int_a^b g(x) \sin \lambda x\,dx \right| \le \int_a^b |f(x) - g(x)| \cdot |\sin \lambda x|\,dx \le \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\left| \int_a^b g(x) \sin \lambda x\,dx \right| =$$?